

Лабораторная работа №9

Итерационные ЦВП с управлением по индексу и функции. Вариационный ряд.

Цель:

Научится выполнять итерационные циклические вычислительные процессы с управлением по индексу и функции средствами Pascal.

Использованное оборудование:

ПК, Microsoft Word, Pascal, draw.io

Задача 1.

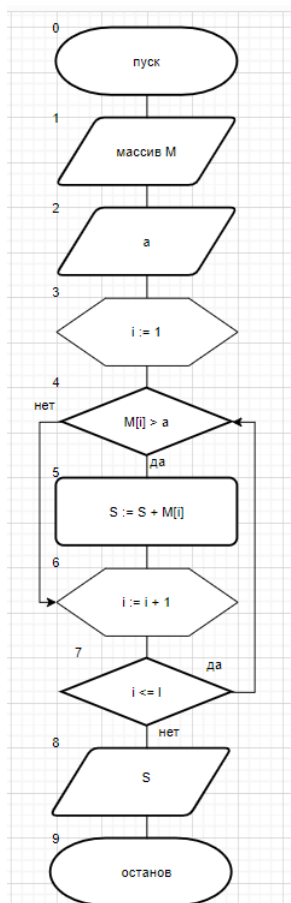
Постановка задачи:

Дан одномерный массив. С клавиатуры вводится число. Найти сумму всех элементов массива, значения которых больше числа, введенного с клавиатуры и вывести их индексы и итоговую сумму.

Математическая модель:

$$f(x) = \sum_{i=0}^{k-1} a_i, \text{ при } a_i > x$$

Блок-схема:



Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
a	Промежуточная переменная	integer
i	Параметр цикла	Integer
s	Результат	Integer
l	Промежуточная переменная	Integer
M	Массив	integer

Код программы:

```
program g1;
var M:array[1..9] of integer;
var a, i, s, l : integer;
begin
  writeln('Введите количество элементов массива:');
  readln(l);
  for i := 1 to l do begin
    writeln('Введите элемент массива:');
    readln(M[i]);
  end;
  writeln('Введите проверочное число:');
  readln(a);
  for i := 1 to l do begin
    if M[i] > a then
      s := s + M[i];
  end;
  writeln('Сумма элементов: ', s);
end.
```

Результат работы:

```
Введите количество элементов массива:
5
Введите элемент массива:
1
Введите элемент массива:
2
Введите элемент массива:
3
Введите элемент массива:
4
Введите элемент массива:
5
Введите проверочное число:
3
Сумма элементов: 9
```

Анализ работы:

С клавиатуры пользователь вводит массив, длину которого задает сам, а на выходе получает сумму элементов массива, которые больше введенного числа. Результат является типа integer.

Задача 2.

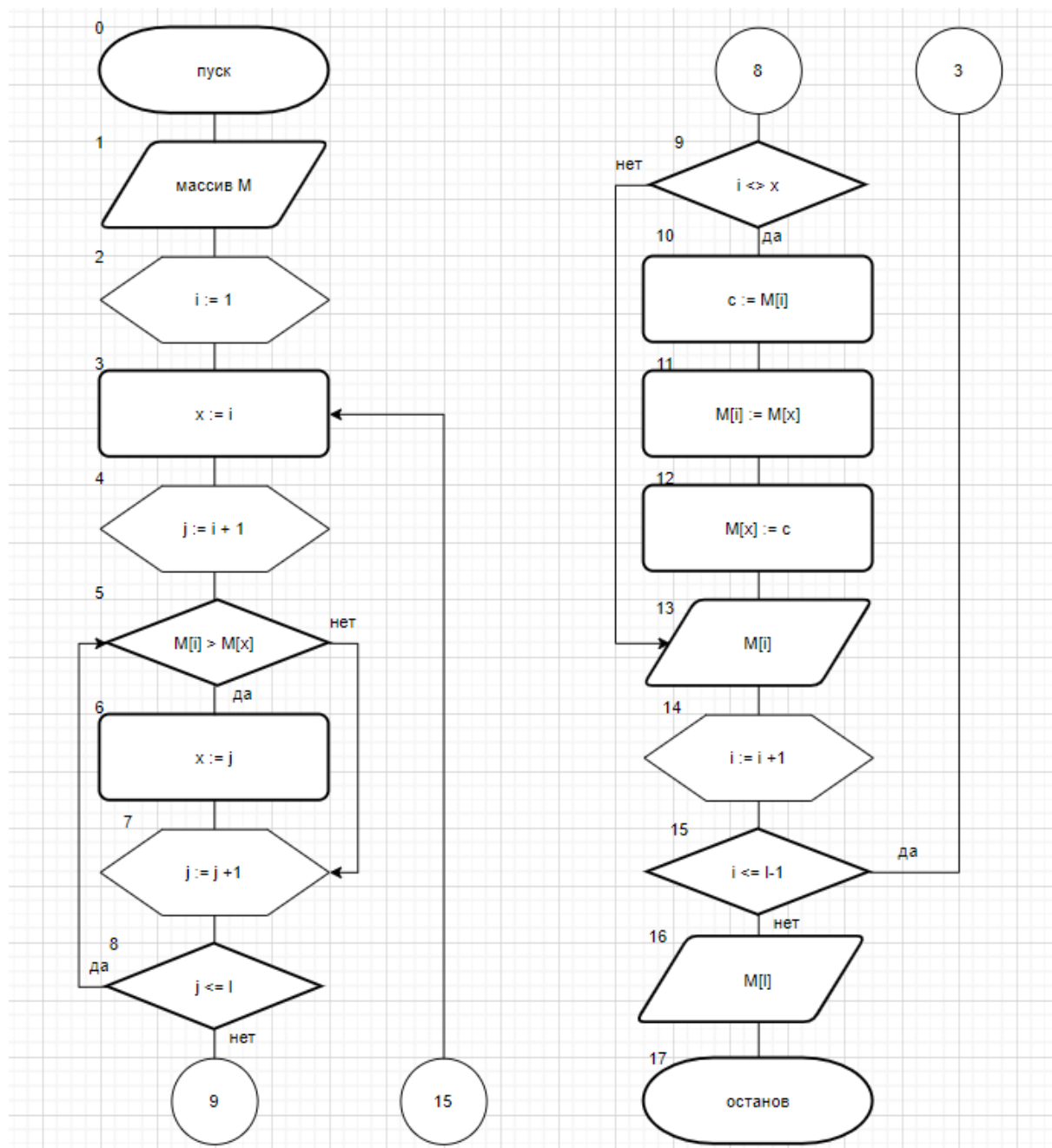
Постановка задачи:

Дан одномерный массив. Упорядочить его по убыванию.

Математическая модель:

Алгоритм метод выбора.

Блок-схема:



Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
M	Массив/Результат	integer
i	Переменная цикла	integer
j	Переменная цикла	integer
l	Промежуточная переменная	integer
x	Промежуточное значение	integer
c	Промежуточное значение	integer

Код программы:

```
program g2;
var M: array [1..100] of integer;
var i, j, l, x, c : integer;
begin
  writeln('Введите количество элементов массива:');
  readln(l);
  for i := 1 to l do begin
    writeln('Введите элемент массива:');
    readln(M[i]);
  end;
  writeln('Результат:');
  for i := 1 to l-1 do begin
    x := i;
    for j := i+1 to l do
      if M[j] > M[x] then x := j;
    if i <> x then begin
      c := M[i];
      M[i] := M[x];
      M[x] := c;
    end;
    writeln(M[i]);
  end;
  writeln(M[l]);
end.
```

Результат работы:

Введите количество элементов массива:

5

Введите элемент массива:

4

Введите элемент массива:

2

Введите элемент массива:

6

Введите элемент массива:

3

Введите элемент массива:

8

Результат:

8

6

4

3

2

Анализ работы:

С клавиатуры пользователь вводит массив, длину которого задает сам, и на выходе получает отсортированный по убыванию массив.

Вывод:

Мы научились выполнять итерационные циклические вычислительные процессы с управлением по индексу и функции средствами Pascal.